

Esercizi – 20/11/2019

N.B.: le parti che non sono state svolte sono evidenziate in blu.

Esercizi

Esercizio 1. Sia V lo spazio delle funzioni $L^2((-\pi, \pi); \mathbb{C})$, munito della norma

$$\|f\|_V = \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx \right)^{1/2}.$$

Sia $T : V \rightarrow V$ l'operatore definito da

$$Tf(x) := e^{ix}f(-x).$$

- (i) Mostrare che T è lineare.
- (ii) Mostrare che T è continuo, e calcolarne la norma.

Esercizio 2. Sia $I = [a, b]$, fissati n punti $a \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq b$ e altrettanti numeri reali $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, sia $V = \mathcal{C}(I)$ munito della norma $\|\cdot\|_\infty$. Sia $T : V \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$T(f) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

- (i) Dimostrare che T è lineare e continuo.
- (ii) Calcolare la norma di T .

Esercizio 3. Sia $\mathcal{C}[0, 1]$ lo spazio delle funzioni continue a valori reali sull'intervallo $[0, 1]$, munito della norma $\|\cdot\|_\infty$. Si consideri l'operatore $T : \mathcal{C}[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definito da

$$Tf = 2 \int_0^1 f(x) dx - f(0) \quad \forall f \in \mathcal{C}[0, 1].$$

- (i) Dimostrare che T è lineare e continuo.
- (ii) Calcolare la norma di T .

(iii) Dimostrare che non esiste alcuna funzione $g \in \mathcal{C}[0, 1]$ che soddisfi $\frac{|Tg|}{\|g\|_\infty} = \|T\|$.

Esercizio 4. Fissato il parametro $R > 0$, sia T_R l'operatore lineare che associa a una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione $T_R f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nel seguente modo:

$$(T_R f)(x) = \frac{1}{R} f\left(\frac{x}{R}\right).$$

- (i) Dimostrare che, per ogni $p \in [1, \infty]$, la norma di T_R come operatore da $L^p(\mathbb{R})$ a $L^p(\mathbb{R})$ è realizzata da una qualsiasi funzione $f \neq 0$ e vale esattamente $R^{\frac{1}{p}-1}$ (dove nel caso $p = \infty$ si intende $1/p = 0$).

- (ii) Sia f una fissata funzione che appartiene a $L^p(\mathbb{R})$ per ogni $p \in [1, \infty]$. Si consideri la seguente successione di funzioni:

$$f_n(x) = (T_n f)(x).$$

Utilizzando il punto (i), discutere la convergenza di $\{f_n\}$ in $L^p(\mathbb{R})$ per ogni $p \in [1, \infty]$.

Esercizio 5. Sia V il sottoinsieme di ℓ^2 dato dalle successioni $\{x_n\}$ tali che $\sum_{n \geq 0} (nx_n)^2 < +\infty$ e sia $T : V \rightarrow \ell^2$ l'operatore definito da $T(\{x_n\}) := \{nx_n\}$.

- (i) Mostrare che V è un sottospazio vettoriale di ℓ^2 .
- (ii) Mostrare che T è un operatore lineare.
- (iii) Stabilire se T è continuo e, in caso affermativo, determinarne la norma.

Esercizio 6. Sia $T : \ell^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'operatore definito da

$$T(\{x_n\}) := \sum_{n \geq 1} \frac{x_n}{n}.$$

- (i) Mostrare che T è lineare.
- (ii) Mostrare che T è continuo.
- (iii) Calcolare¹ la norma di T .

¹È utile sapere che $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Soluzioni

1 – Soluzione

(i) Si ha

$$T(\alpha f + \beta g)(x) = e^{ix}[\alpha f(-x) + \beta g(-x)] = \alpha e^{ix}f(-x) + \beta e^{ix}g(-x) = \alpha T f(x) + \beta T g(x).$$

(ii) Si ha, per ogni $f \in V$,

$$\|Tf\|_V = \left(\int_{-\pi}^{\pi} |e^{ix}f(-x)|^2 dx \right)^{1/2} = \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx \right)^{1/2} = \|f\|_V,$$

pertanto T è limitato, dunque continuo, inoltre abbiamo immediatamente che $\|T\| = 1$.

2 – Soluzione

(i) T è lineare, infatti

$$T(f+g) = \sum_{i=1}^n \lambda_i [f(x_i) + g(x_i)] = \sum_{i=1}^n [\lambda_i f(x_i) + \lambda_i g(x_i)] = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) + \sum_{i=1}^n \lambda_i g(x_i) = T(f) + T(g),$$

e

$$T(\alpha f) = \sum_{i=1}^n \lambda_i [\alpha f(x_i)] = \alpha \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) = \alpha T(f).$$

Per la limitatezza di T , basta osservare che, posto $M = \|f\|_{\infty}$

$$|T(f)| = \left| \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) \right| \leq \sum_{i=1}^n |\lambda_i f(x_i)| \leq M \sum_{i=1}^n |\lambda_i| = \|f\|_{\infty} \sum_{i=1}^n |\lambda_i|.$$

(ii) Osserviamo che se prendiamo una funzione $f \in V$ con $\|f\|_{\infty} = 1$ e tale che $f(x_i) = \pm 1$, concordemente con il segno di λ_i , si ottiene

$$T(f) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|,$$

$$\text{dunque } \|T\| = \sum_{i=1}^n |\lambda_i|.$$

3 – Soluzione

(i) La linearità di T è una conseguenza della linearità dell'integrale e delle definizioni di somma tra due funzioni e prodotto tra una funzione e uno scalare. Per provarne la continuità basta osservare che

$$(1) \quad |Tf| \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx + |f(0)| \leq 3 \|f\|_{\infty}.$$

- (ii) La (1) indica che $\|T\|$ è minore o uguale a 3: mostriamo che tale norma è in realtà proprio *uguale* a 3. A tale scopo, consideriamo la seguente successione:

$$f_n(x) = 1 - 2(1-x)^n.$$

Per costruzione $\|f_n\|_\infty = 1$, mentre con un calcolo diretto ricaviamo

$$Tf_n = 3 - \frac{4}{n+1},$$

da cui

$$\|T\| = \sup_{f \in C[0,1]: \|f\|_\infty=1} |Tf| \geq \sup_n |Tf_n| = 3,$$

che assieme alla (1) implica $\|T\| = 3$.

- (iii) Supponiamo per assurdo che esista una funzione $g \in C[0,1]$ che soddisfi $\frac{|Tg|}{\|g\|_\infty} = \|T\|$, possiamo supporre senza perdita di generalità che $\|g\| = 1$ (a meno di normalizzare g) e che $g(0) \leq 0$ (a meno di cambiare g di segno). Siccome g è continua, esiste $0 < \delta < 1/2$ tale che

$$g(x) \leq \frac{1}{2} \quad \forall x \in [0, \delta];$$

essendo $|g(x)| \leq 1$ per ogni $x \in [0, 1]$, abbiamo:

$$|Tg| = \left| 2 \int_0^1 g(x) dx - g(0) \right| \leq \left| 2 \int_0^\delta g(x) dx - g(0) \right| + 2 \int_\delta^1 |g(x)| dx \leq \delta + 1 + 2(1-\delta) = 3 - \delta < 3,$$

il che contraddice $|Tg| = 3$.

4 – Soluzione

- (i) Dati $p \in [1, \infty)$, $f \neq 0$ appartenente a $L^p(\mathbb{R})$ e $R > 0$, abbiamo:

$$\|T_R f\|_p^p = \frac{1}{R^p} \int_{\mathbb{R}} |f|^p \left(\frac{x}{R} \right) dx = R^{1-p} \int_{\mathbb{R}} |f|^p(y) dy = R^{1-p} \|f\|_p^p,$$

da cui

$$(2) \quad \|T_R f\|_p = R^{\frac{1}{p}-1} \|f\|_p.$$

Per gestire il caso $p = \infty$ basta osservare che

$$\|f(x)\|_\infty = \left\| f \left(\frac{x}{R} \right) \right\|_\infty.$$

- (ii) Fissato $p \in (1, \infty]$, usando la (2) ricaviamo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_p = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n f\|_p = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{p}-1} \|f\|_p = 0.$$

Perciò $\{f_n\}$ converge a zero in $L^p(\mathbb{R})$ per ogni $p \in (1, \infty]$. Nel caso $p = 1$ abbiamo che

$$(3) \quad \|f_n\|_1 = \|f\|_1;$$

tuttavia,

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n} \|f\|_\infty \quad \text{per q.o. } x \in \mathbb{R}$$

ovvero $\{f_n\}$ converge puntualmente a zero quasi ovunque. Quindi l'unico limite possibile in $L^1(\mathbb{R})$ per $\{f_n\}$ è zero, il che però contraddice la (3) (a meno che non si abbia $\|f\|_1 = 0$). Di conseguenza, $\{f_n\}$ non converge in $L^1(\mathbb{R})$ (salvo il caso banale in cui $f = 0$ quasi ovunque).

5 – Soluzione

(i) Se $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$ appartengono a V , significa che $\{nx_n\}$ e $\{ny_n\}$ appartengono a ℓ^2 , quindi $\{nx_n + ny_n\}$ appartiene a ℓ^2 , ovvero $\{n(x_n + y_n)\}$ appartiene a ℓ^2 , e quindi $\{x_n + y_n\} \in V$. Se $\{x_n\}$ appartiene a V è immediato che anche $\{\lambda x_n\}$ appartiene a V . Pertanto V è un sottospazio vettoriale di ℓ^2 .

(ii) T è lineare poiché $n(x_n + y_n) = nx_n + ny_n$ e $n(\lambda x_n) = \lambda(nx_n)$.

(iii) T è continuo se e solo se è possibile trovare una costante $M > 0$ tale che

$$\sum_{n \geq 0} n^2 x_n^2 \leq M \sum_{n \geq 0} x_n^2.$$

Prendendo, per un fissato $k \in \mathbb{N}$, la successione

$$x_n := \begin{cases} 1 & \text{se } n = k \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

la disuguaglianza sopra diventa

$$k^2 \leq M.$$

Per l'arbitrarietà di k , deduciamo che non esiste una costante positiva M con la proprietà voluta, ovvero l'operatore lineare T non è continuo.

6 – Soluzione

(i) È immediato verificare che

$$T(\{x_n\} + \{y_n\}) = T(\{x_n\}) + T(\{y_n\}), \quad T(\lambda\{x_n\}) = \lambda T(\{x_n\}).$$

(ii) Posto $\bar{x}_n := \frac{1}{n} \in \ell^2$, e indicando con $\langle \cdot, \cdot \rangle$ il prodotto scalare in ℓ^2 , si ha, per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz,

$$(4) \quad |T(\{x_n\})| = |\langle \{x_n\}, \{\bar{x}_n\} \rangle| \leq \|\{x_n\}\|_{\ell^2} \|\{\bar{x}_n\}\|_{\ell^2}.$$

da cui T è continuo con $\|T\| \leq \|\{\bar{x}_n\}\|_{\ell^2}$.

(iii) Osserviamo che, prendendo $\{x_n\} = \{\bar{x}_n\}$ in (4), la disuguaglianza diventa un'uguaglianza. Pertanto si ha

$$\|T\| = \|\{\bar{x}_n\}\|_{\ell^2} = \left(\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} = \frac{\pi}{\sqrt{6}}.$$